

TP Réseau & Web – DNS (Bind9) et Serveur Web (Apache2)

BTS SIO 1 – Niveau débutant

TP 1 – Installation et configuration d'un serveur DNS avec Bind9

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Expliquer le rôle du DNS
- Installer le service Bind9
- Créer une zone DNS directe
- Tester la résolution de noms

Contexte

Entreprise fictive : ENTREPRISE

Nom de domaine : entreprise.local

Serveur DNS : dns.entreprise.local

Adresse IP : 192.168.10.10 (c'est un exemple mais ça doit être l'ip de votre serveur dns)

Étape 1 – Mise à jour du système

Commande :

```
sudo apt update
```

Étape 2 – Installation de Bind9

Commandes :

```
sudo apt install bind9 dnsutils -y
```

```
systemctl status bind9
```

Étape 3 – Déclaration de la zone DNS

Commande :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Contenu à ajouter :

```
zone "entreprise.local" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/db.entreprise.local";  
};
```

Étape 4 – Création du fichier de zone DNS

Commande :

```
sudo nano /var/cache/bind/db.entreprise.local
```

Contenu :

```
$TTL 604800
```

```
@ IN SOA dns.entreprise.local. admin.entreprise.local. (  
    2025121601  
    604800  
    86400  
    2419200  
    604800 )
```

```
@ IN NS dns.entreprise.local.
```

```
dns IN A 192.168.10.10
```

```
www IN A 192.168.10.20 (ip serveur web)
```

Étape 5 – Vérifications et redémarrage

Commandes :

```
sudo named-checkconf
```

```
sudo named-checkzone entreprise.local /var/cache/bind/db.entreprise.local
```

```
sudo systemctl restart bind9
```

Étape 6 – Tests DNS

Commandes :

```
nslookup www.entreprise.local 192.168.10.10
```

```
ping www.entreprise.local
```

TP 2 – Installation et configuration d'un serveur Web Apache2

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Installer Apache2
- Comprendre le rôle du serveur web
- Créer une page HTML
- Ajouter une feuille de style CSS
- Accéder au site via un nom DNS

Contexte

Serveur Web : Apache2

Adresse IP : 192.168.10.20

Nom DNS : www.entreprise.local

Étape 1 – Installation d'Apache2

Commandes :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
systemctl status apache2
```

Étape 2 – Test du serveur web

Dans un navigateur : [http://\(ip_serveur_web\)](http://(ip_serveur_web))

Étape 3 – Découverte du dossier web

Commandes :

```
cd /var/www/html
```

```
ls
```

Étape 4 – Création de la page HTML

Commande :

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Contenu :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Site entreprise</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<h1>Bienvenue sur le site</h1>
<p>Site hébergé sur Apache2</p>
```

```
</body>  
</html>
```

Étape 5 – Création du fichier CSS

Commande :

```
sudo nano /var/www/html/style.css
```

Contenu :

```
body {  
background-color: #eeeeee;  
font-family: Arial;  
}
```

```
h1 {  
color: blue;  
}
```

Étape 6 – Redémarrage et tests

Commandes :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Dans le navigateur :

```
http://www.entreprise.local
```

Questions de fin de TP

1. Quel est le rôle du DNS ?
2. À quoi sert Apache2 ?
3. Où sont stockés les fichiers du site web ?
4. Différence entre HTML et CSS ?